

Tối ưu việc phân chia nhiệm vụ trong hệ thống quản lý đội robot tự hành dựa trên Digital Twin và Học tăng cường sâu

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Lâm Viên - 250201101

University of Information Technology
HCMC, Vietnam

What ?

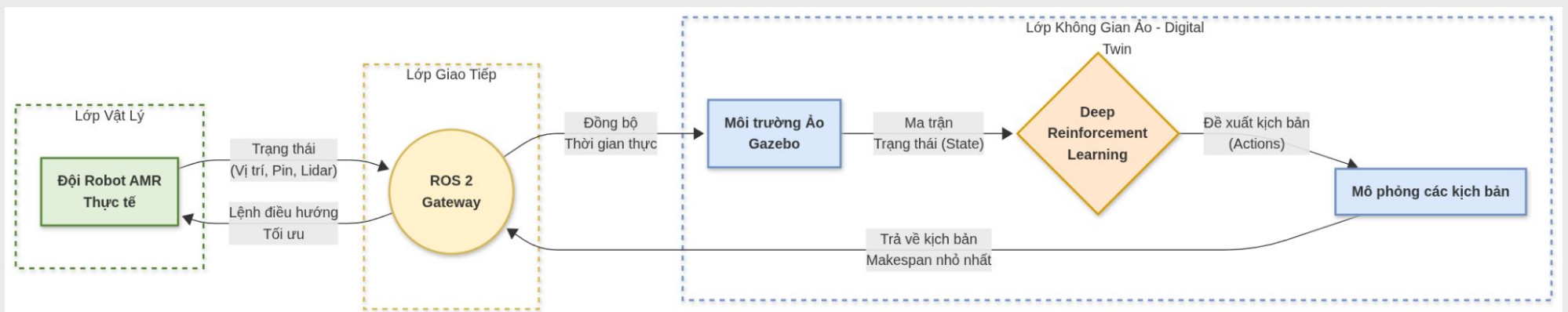
Giới thiệu một Framework kết hợp Digital Twin và Học tăng cường sâu để điều phối đội robot AMR.

- Khởi tạo môi trường ảo độ chân thực cao trên ROS 2 và Gazebo Fortress.
- Xây dựng "bộ não" ra quyết định dựa trên thuật toán Proximal Policy Optimization
- Đề xuất cơ chế rẽ nhánh kịch bản để dự báo kết quả trước khi thực thi.

Why ?

- Sự bùng nổ Logistics: Yêu cầu hệ thống robot hoạt động 24/7 với hiệu suất tối đa.
- Hạn chế của các phương pháp truyền thống: Thiếu tính linh hoạt khi có đơn hàng khẩn cấp hoặc sự cố tắc nghẽn.
- Rủi ro vật lý: Thử nghiệm trực tiếp trên phần cứng rất tốn kém và tiềm ẩn rủi ro. Digital Twin cung cấp một môi trường an toàn với khả năng gia tốc thời gian.

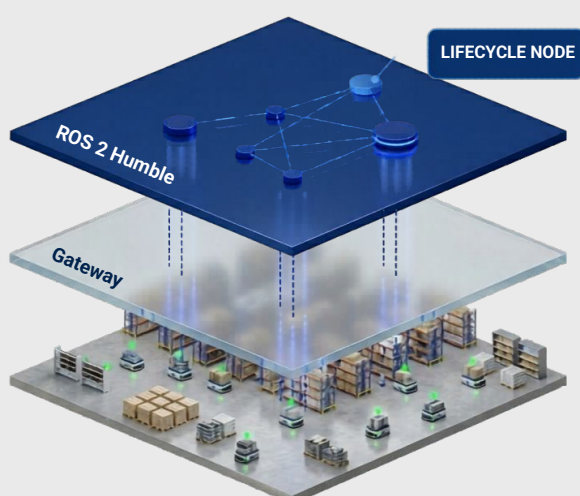
Overview



Description

1. Digital Twin

- Sử dụng ROS 2 Humble để quản lý vòng đời (Lifecycle Node) của từng robot.
- Số hóa robot qua định dạng URDF, mô phỏng chính xác robot và dữ liệu môi trường trong Gazebo.
- Đảm bảo đồng bộ hóa trạng thái thực - ảo theo thời gian thực.



2. Học tăng cường sâu

- Thuật toán lựa chọn: Thay vì dùng thuật toán Heuristic tĩnh, nghiên cứu áp dụng mô hình Proximal Policy Optimization (PPO).
- State Space: Ma trận chứa vị trí, trạng thái bận/rảnh, mức pin của các robot và tọa độ các nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Action Space: Giao tác vụ mới cho một robot hoặc ngắt quãng tác vụ hiện tại để ưu tiên việc khẩn cấp.
- Hàm phần thưởng: Giải quyết bài toán đánh đổi giữa hiệu suất tổng thể và xử lý việc khẩn cấp:

$$R_t = [w_{task} \quad w_{time} \quad w_{col} \quad w_{preempt}] \begin{bmatrix} R_{task} \\ R_{time} \\ R_{col} \\ -C_{preempt} \end{bmatrix}$$

3. Phân tích và chạy mô phỏng

- Phát hiện sự kiện: Hệ thống tạm thời đóng băng việc phân công tĩnh khi ghi nhận sự cố tắc nghẽn hoặc có nhiệm vụ khẩn cấp.
- Khởi tạo nhánh kịch bản: Môi trường Gazebo tự động tạo ra các bản sao trạng thái để chạy song song các phương án phân bổ do mạng DRL đề xuất.
- Mô phỏng gia tốc: Các kịch bản được chạy với tốc độ cao nhằm dự đoán di chuyển và va chạm
- Đồng bộ & Thực thi: Kịch bản có thời gian hoàn thành nhỏ nhất sẽ được chọn để gửi xuống robot thực qua ROS 2.